

SEGUNDA PRÁCTICA DE LABORATORIO REDES LAN SOBRE TCP/IP

I. OBJETIVOS:

- Implementar la infraestructura para crear redes LAN usando el protocolo TCP/IP y tecnología Ethernet
- Configuración lógica de redes y subredes TCP/IP

II. EQUIPO Y SOFTWARE

- Computadora personal
- Sw CISCO Packet Tracer descarga disponible en <https://www.netacad.com/es/courses/packet-tracer>

III. CUESTIONARIO PREVIO

- 3.1 Describa la estructura de una tarjeta Ethernet, el tipo de cable que utiliza y el estándar que lo norma
- 3.2 ¿Qué clase de redes Ethernet existen? Identifique las principales características de cada una
- 3.2 ¿Qué es una LAN (Local Area Network)?
- 3.3 ¿Qué dispositivos de red se utilizan en su implementación? Haga una breve descripción de estos

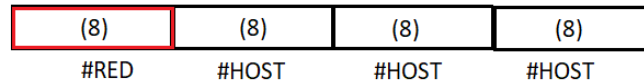
IV. MARCO TEÓRICO

La implementación de redes abiertas se basa en la suite de protocolos TCP/IP, en particular es IP quien se encarga de la organización lógica de la misma. Hoy trabajan dos versiones de este, la versión 4 (IPv4) y la versión 6 (IPv6) coexistiendo en las diferentes redes. IP se encarga de asignar nombres (direcciones) lógicas a los diferentes hosts, agrupándolos en redes de diferentes tipos, una red así implementada permite el intercambio de información entre host de la misma red de manera directa.

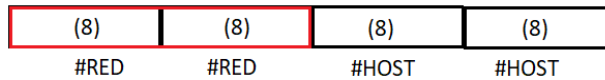
a) Direcciones IPv4

Existen cinco tipos de redes, aunque en realidad, solo se utilizan tres de ellas, denominadas clases, las que se identifican por la forma como se organizan los 32 bits (4 bytes) de una dirección IPv4

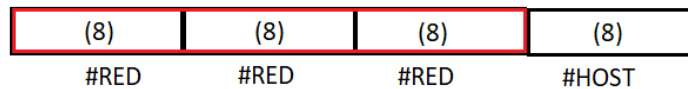
- En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los *hosts*, de modo que la cantidad máxima de *hosts* es $2^{24} - 2$ (excluye la dirección reservada para *broadcast* (últimos octetos en 255) y de red (últimos octetos en 0)), es decir, 16 777 214 *hosts*.



- En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los *hosts*, de modo que la cantidad máxima de *hosts* por cada red es $2^{16} - 2$, o 65 534 *hosts*.



- En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los *hosts*, de modo que la cantidad máxima de *hosts* por cada red es $2^8 - 2$, o 254 *hosts*.



Clase	Intervalo	N.º de redes	N.º de equipos por red	Máscara de red	Id. <i>broadcast</i>
A	0.0.0.0 - 127.255.255.255	128	16 777 214	255.0.0.0	x.255.255.255
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16 384	65 534	255.255.0.0	x.x.255.255
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2 097 152	254	255.255.255.0	x.x.x.255
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	histórico			
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	histórico			

Dentro de cada red se tienen

b) Direcciones reservadas

La dirección 0.0.0.0 es reservada por la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) para identificación local, con las siguientes características

- La dirección que tiene los bits de *#host* iguales a cero sirve para definir la red (número de red o identificador de red) en la que se ubica. Se denomina ***dirección de red***.
- La dirección que tiene los bits correspondientes a *#host* iguales a uno (255), sirve para enviar paquetes a todos los *hosts* de la red en la que se ubica. Se denomina ***dirección de broadcast***.
- Las direcciones 127.x.x.x se reservan para designar a la propia máquina o *host*. Se denomina ***dirección de bucle local*** o ***loopback***.

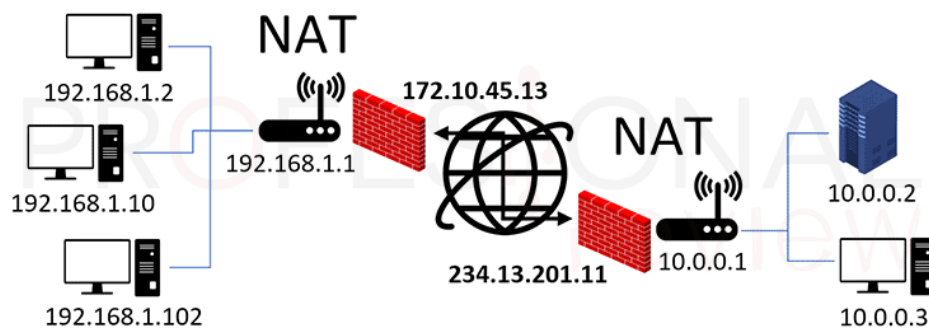
c) Redes privadas

Existen ciertas direcciones IP en cada clase de red que no están asignadas y que se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por los *hosts* que usan traducción

de dirección de red (NAT) para conectarse a una red pública (por ejemplo, routers) o por los *hosts* que no se conectan a Internet. En una misma red no pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten mediante el protocolo NAT. Las direcciones privadas son:

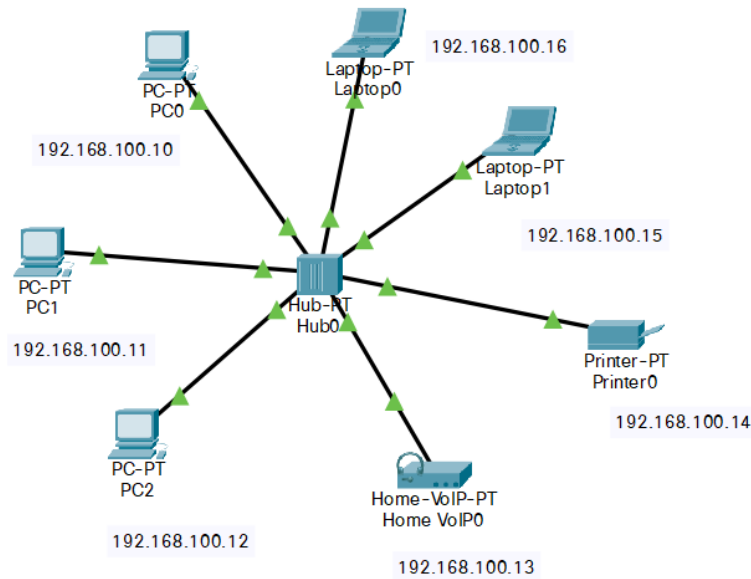
- Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (red 10.0.0.0/8).
- Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 redes desde la 172.16.0.0/16 hasta la red 172.31.0.0/16). Estas 16 redes clase B contiguas de tamaño mediano son usadas por universidades y grandes compañías.
- Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (256 redes desde la 192.168.0.0/24 hasta la red 192.168.255.0/24). 256 redes clase C continuas para uso de compañías medias y pequeñas además de pequeños proveedores de internet (ISP).

Estas direcciones privadas se usan para dar conectividad dentro de una sola red, y no necesitan conectividad externa, también se pueden utilizar en una red en la que no hay suficientes direcciones públicas disponibles. Las direcciones privadas se pueden utilizar junto con un servidor de traducción de direcciones de red (NAT) para suministrar conectividad a todos los *hosts* de una red que tiene relativamente pocas direcciones públicas disponibles.



V. ACTIVIDADES

- 5.1 Cree la red 192.168.100.0/24 usando el software Cisco Packet Tracer (note que es una red clase C privada) elija componentes genéricos y considere al menos 7 host (no necesariamente computadoras)



- 5.2 Describa las características físicas y funcionales del hub, en especial de los puertos usados ¿Puede aumentar en su capacidad?
- 5.3 Identifique las características del medio físico (cable) utilizado, según el puerto y medio utilizado ¿a qué velocidad trabaja la red?
- 5.4 Indique la configuración de conectividad de cada PC (estado del puerto, tipo de conexión Ethernet según la velocidad-bandwidth, tipo de transmisión, dirección MAC, tipo y dirección IP, configuración IPv6) (puede usar una tabla)
- 5.5 Verifique que las conexiones estén activas (puntos verdes), en modo *simulation*, observe e identifique si han circulado paquetes de datos, si es así, describa la estructura de estos
- 5.6 Envíe un mensaje simple (ping) de PC0 a PC1, que sucede. Identifique la secuencialidad y el tipo de PDUs enviado en cada caso
 - a) ¿Qué tipo de paquete es, describa la estructura del dato enviado a PC1 y la respuesta a PC0?
 - b) ¿Porque la propagación del hub involucra a todas las máquinas?
 - c) Demuestre a partir de operaciones AND entre la dirección IP y la máscara usada, la conectividad entre PC0 y PC1
- 5.7 Repita configurando un mensaje como un ping entre PC1 y la impresora
- 5.8 Envíe un ping a la dirección IP 192.168.10.0 desde PC2 explique qué es lo que sucede y porque
- 5.9 Modifique la dirección de PC3 a 192.168.10.2, repita y explique qué es lo que sucede y porque
- 5.10 Cambie el hub por un switch repita 5.2 a 5.9, ¿Cuál es la diferencia? Explique. Observe la configuración del switch ¿En qué difiere de la configuración de un hub?, ¿por qué?

VI. CUESTIONARIO FINAL

- 6.1 Describa la diferencia entre los paquetes IMCP, ARP y STP, haciendo énfasis en la funcionalidad de los mismos
- 6.2 Defina el concepto de PDU y ping
- 6.3 ¿Cuál es la diferencia entre un hub y un switch?, en cada caso identifique en que niveles de la torre OSI trabaja cada uno de ellos
- 6.4 Describa los tipos de datos manejados en cada nivel de la capa Ethernet, IP e ICMP describa el encapsulamiento realizado
- 6.5 ¿Qué tipos de mensajes se pueden enviar?
- 6.6 ¿Cuál es el tamaño máximo de computadoras que se pueden interconectar usando el hub, el switch y el modem? ¿Por qué?
- 6.7 ¿Qué función cumple un Gateway? ¿Por qué se le considera en la configuración? ¿Qué dirección IP recibe por convención?
- 6.8 Identifique modelos de hub y switches comerciales, indicando sus características técnicas, así como el costo de los mismo. Adjunte al informe la hoja de datos de estos

VII. CONCLUSIONES

Emita al menos ocho conclusiones con relación a la creación de redes LAN en base a TCP/IP

BIBLIOGRAFIA